基于 AMD FPGA 硬件加速的
深目--内窥镜 3D 感知系统

作品报告

基于 Zynq UltraScale+ MPSoC 的双目视觉与软硬件协同实现

关键词：FPGA；双目视觉；三维重建；软硬件协同；交互截面

摘要

内窥镜手术中的病灶定位与操作规划需要直观的深度信息，而二维画面难以直接呈现病灶与周围组织的空间关系。针对这一问题，本作品设计基于 AMD FPGA 硬件加速的双目内窥镜 3D 感知系统，将双目图像采集、三维重建与交互截面观察整合到同一平台。

系统通过双目 USB 摄像头获取左右图像，依据相机内外参完成校正，在 Zynq UltraScale+ MPSoC 平台上由处理系统（PS）与可编程逻辑（PL）协同执行立体匹配。PL 承担选定的卷积、反卷积、三维坐标投影及截面计算，PS 负责采集、任务调度和其余网络算子，上位机负责点云连接、纹理表面生成与交互渲染。为适配单颗 FPGA 的资源容量，系统采用三套完整电路分时复用，并通过输入数据复用、并行清零与双像素输出改进卷积流水线；同时将预览、坐标和截面计算集成到同一套电路，减少模式切换等待。

系统提供双目预览、线状纹理增强、拍照与录像选帧重建、三维模型旋转及深度查询。用户可调节截面方向和位置，从不同视角观察可见表面的起伏与目标间的空间关系。作品利用普通双目相机和自制腹腔肿块模型完成原型演示，为面向内窥镜的三维辅助观察提供软硬件协同实现方案。

关键词　双目视觉；三维重建；FPGA；软硬件协同；血管增强；交互截面

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

系统连接双目 USB 摄像头、ZU4EV 开发板、上位机网页与 HDMI 屏幕，形成从图像采集到三维交互的完整流程。实时预览支持彩色、暗部提亮、灰度、Sobel 及线状增强；拍照或选择录像暂停帧后，PS 与 PL 协同生成视差、深度和三维坐标，上位机显示点云与纹理表面。用户可旋转、平移和缩放模型，查询表面深度，并调整截面方向与位置，观察目标起伏及相邻区域的空间关系。系统功能流程如图 1-1 所示。

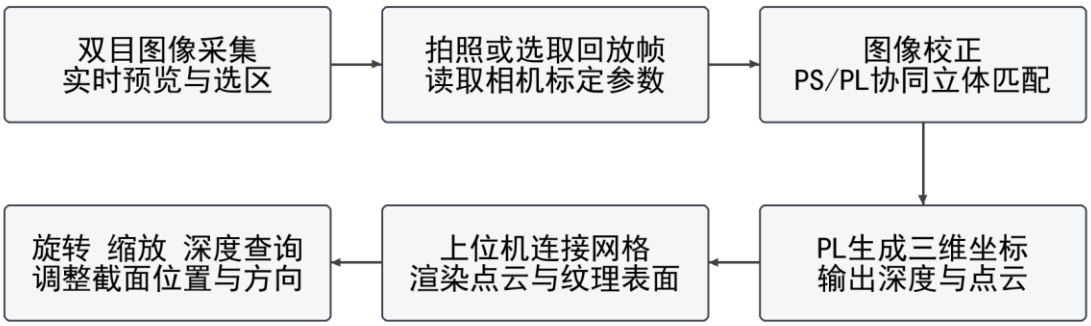


图 1-1 系统功能流程图

1.2 应用领域

腹腔镜等内窥镜操作需要辨认组织表面起伏、目标远近及病灶与周围组织的空间关系。二维画面缺少直接的深度表达，观察者需要结合经验和视角变化判断位置；近距成像中的弱纹理、反光和照明不均也增加了对应点匹配的难度。因此，系统既需要提供深度与三维形态，又需要保持预览和交互的连贯性，并兼顾紧凑设备的部署空间与计算资源。

本作品面向内窥镜三维辅助观察研究，以双目重建、模型旋转、深度查询和可调截面帮助理解可见表面的相对位置。通过更换观察对象，还可用于医学工程教学、模拟手术训练、腔体模型展示及近距视觉实验，为学习双目标定、空间感知和 FPGA 软硬件协同提供可操作的平台。当前采用普通双目相机与自制腹腔模型开展原型演示。

1.3 主要技术特点

- 软硬件协同：PL 执行选定网络算子和几何计算，四核 ARM 处理器负责其余网络计算、采集与调度。
- 电路分时复用：同一 FPGA 按任务阶段装载三套完整配置，分别覆盖预览与几何处理、混合精度网络计算和选定 FP32 三维卷积。
- 数据交换：通过 AXI 接口和共享 DDR 在 PS 与 PL 之间传输图像、网络张量及三维坐标。
- 三维交互：PL 生成坐标并处理截面，上位机连接网格、渲染模型，显示结果同步至 HDMI 屏幕。
- 结果一致性：固定输入与模型，比较输出数组，核对各配置资源及时序；坐标生成专项测试完整阶段耗时降低 53.20%。

1.4 主要性能指标

系统主要性能指标如下，测试条件与量化分析见 3.3 节。

指标	参数或实测结果
预览	总分辨率 1280×480，约 30 FPS
匹配	2 次迭代，最大视差 192
PL 频率	100/115/160 MHz
板端总处理	中位 25.7077 s
坐标生成优化	完整阶段耗时降低 53.20%
输出与交互	FP32 坐标、点云/表面、可调截面
截面更新	请求中位 62 ms
数值一致性	3 次回放、13 项数组逐字节一致

1.5 主要创新点

- 单颗 FPGA 分时复用三套完整 PL 电路，兼顾预览、匹配与几何处理。
- 整数卷积与浮点三维卷积分层部署，适配不同精度和资源需求。
- 输入复用、并行清零与双像素输出协同改进卷积流水线。
- 将预览、坐标与截面电路集成，减少几何交互的配置切换。
- 联合双目深度、线状增强与可调截面，形成多角度观察流程。
- 录像暂停帧复用重建链路，网页交互与 HDMI 同步展示。

1.6 设计流程

设计由应用需求出发，依次完成双目标定与算法选择、软硬件划分、PL 电路实现、系统集成和性能测试。各阶段围绕深度表达、处理效率与交互操作建立对应指标，通过同输入对比确定实现方案。设计流程如图 1-2 所示。

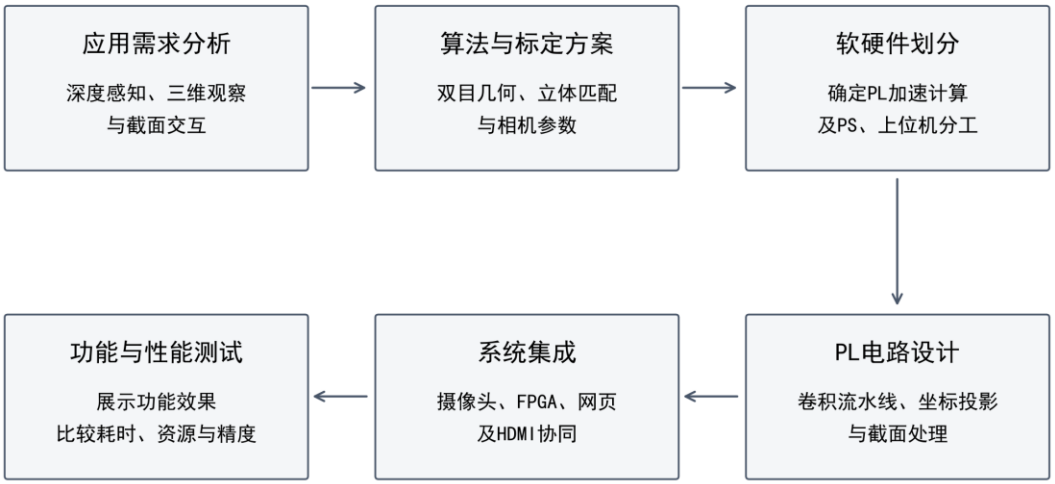


图 1-2 设计开发流程图

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

2.1.1 设计原理与功能框图

系统由双目采集、PS/PL 协同立体匹配、PL 坐标生成和上位机三维交互构成。各模块以图像、视差和三维坐标连接，整体框图如图 2-1 所示。

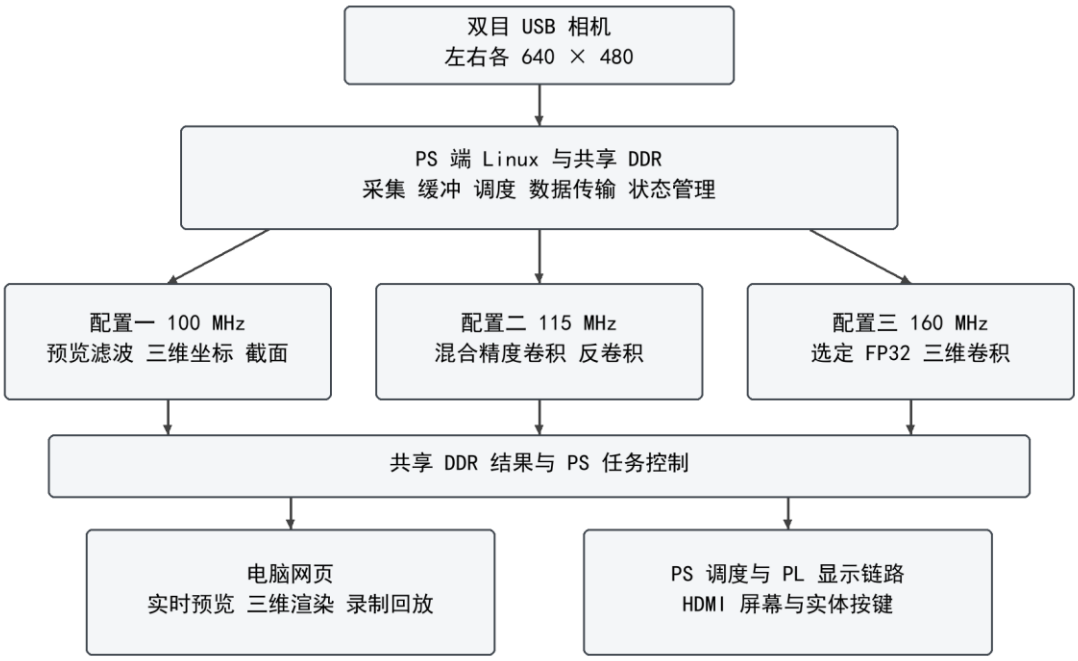


图 2-1 系统功能框图 三套配置在同一 FPGA 上分时装载

双目成像与深度恢复。系统通过平面标定估计相机内参、畸变及左右相机相对位姿，再以极线校正使对应点接近同一水平线[3,4]。在理想校正模型下，深度满足 Z=fB/d，f 为像素焦距，B 为基线，d 为视差；实际系统使用 Q 矩阵恢复三维坐标，并在图像缩放时同步调整标定参数[3,5]。

立体匹配。系统采用 Fast-FoundationStereo 模型估计左右图像的视差与有效域，模型来源及相关工作见文献[1,2]。规则的卷积计算由 PL 并行电路承担，PS 衔接其余网络算子与计算阶段；有效视差随后进入坐标投影。

三维与截面观察。Q 投影将像素位置和视差转换为三维坐标，上位机连接有效点并映射参考图像颜色；两点查询读取原始坐标并计算轴向深度差。截面以 s=n·v+c 判定顶点位于平面的哪一侧，对跨越平面的三角形边插值求交，形成可见表面的边界。

图像增强与显示。多尺度、多方向线状响应增强已有细线对比，Sobel 突出轮廓；增强用于观察，匹配保留原始输入。录像暂停帧复用同一重建流程。网页负责模型交互，并将渲染画面同步至 HDMI，实现采集、处理与显示的衔接。

2.1.2 软硬件划分依据

卷积、投影及逐像素处理结构规则，适合 PL 的并行流水线；归一化、采样、复杂分支及部分卷积由 PS 执行，便于组织网络；上位机发挥图形与交互能力，负责网格和渲染。划分同时考虑运算量、精度与传输成本。

神经网络硬件设计还需考虑数据搬运开销。片上缓存可复用输入特征和权重，减少重复访存；并行运算与流水处理则提高数据通路利用率[6]。这些原则为本系统的缓存、数据流及并行通路设计提供依据。

三套完整 PL 电路在同一 FPGA 上分时装载，经共享 DDR 交换中间数据；PS 协调计算阶段，上位机渲染模型，PL 输出 HDMI。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

系统采用 ALIENTEK MPSoC-P4 V1.7 开发板，核心器件为 XCZU4EV。自制腹腔肿块模型提供观察场景，双目 USB 摄像头采集左右图像，板端 PS 与 PL 协同完成图像和三维处理，最终由 HDMI 与上位机网页展示结果。图 2-2 按采集、处理、显示三个阶段给出实物流程；网页端通过网络接收板端数据，支持三维交互，并将渲染画面同步至 HDMI。



图 2-2 模型采集、FPGA 处理与 HDMI 及网页显示流程

接口	输入与输出	系统作用
USB UVC	1280×480 左右拼接图像	PS 接入双目相机，左右各 640×480
PS_ETH	图像、三维结果、控制参数	板端与上位机通信
串口	启动信息与运行日志	配置与运行状态查看
HDMI	1280×720 显示画面	PL 输出时序，PS 提交显示缓冲
实体按键	拍照、预览与显示切换指令	提供现场操作入口

2.2.2 结构与实验模型设计

双目 USB 摄像头安装在支架上，左右镜头保持固定相对位置。FPGA 开发板保留原有散热器、风扇和接口布局，通过 USB 采集、PS_ETH 通信及 HDMI 显示完成外设集成。

自制腹腔肿块模型由腔体容器、血管纹理内衬和多个有色凸起组成。容器形成有限观察空间，内衬提供细线纹理，有色凸起形成不同高度和局部遮挡。摄像头支架用于保持观察位置，图 2-3 给出模型实物与构造示意，图 3-3 展示模型全貌。

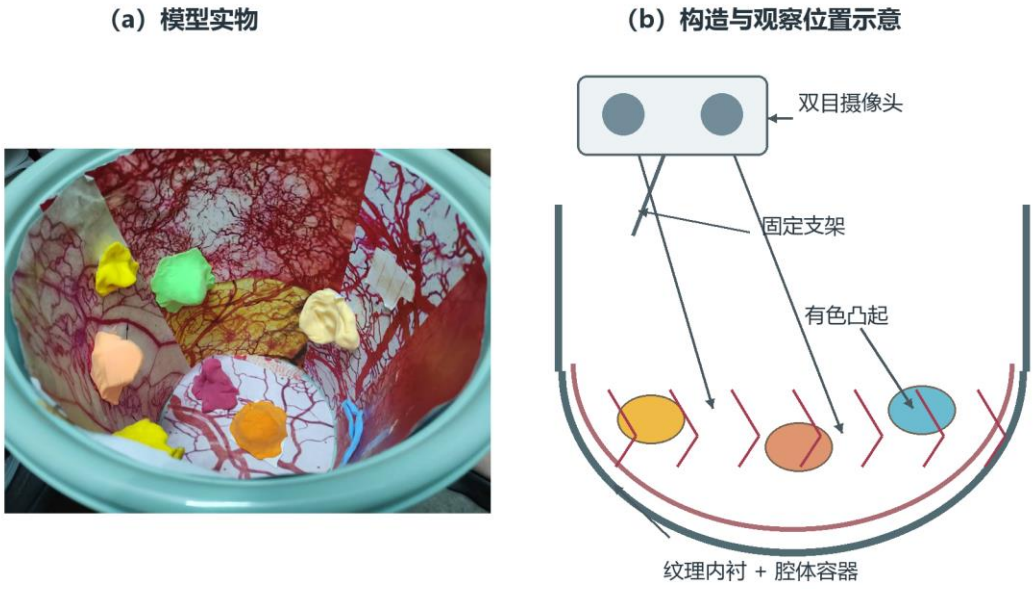


图 2-3 腹腔模型构造与摄像头观察位置示意

2.2.3 电路模块与接口

PS 与 PL 通过 AXI 接口交换控制参数和计算数据。控制通路设置图像尺寸、运算类型及缓冲区位置，数据通路在共享 DDR 与各加速模块之间传送图像、张量和三维坐标。图像采集由 PS 的 USB 接口接入，三维显示经上位机渲染后交由 PL 输出 HDMI；主要连接关系如图 2-4 所示。

电路模块	关键输入	关键输出
图像校正（PL2）	左右图像、标定映射	校正左右图像
卷积与反卷积（PL2）	网络张量、权重、尺度	选定网络层输出张量
FP32 三维卷积（PL3）	选定三维特征、权重	三个选定卷积的主计算结果
预览与显示（PL1）	双目像素、模式参数、显示帧	增强画面与 HDMI 信号
坐标投影（PL1）	视差、Q 矩阵、有效域	XYZ 坐标、深度与有效位
截面处理（PL1）	候选三角形、平面参数	边界及 512×512 填充掩膜

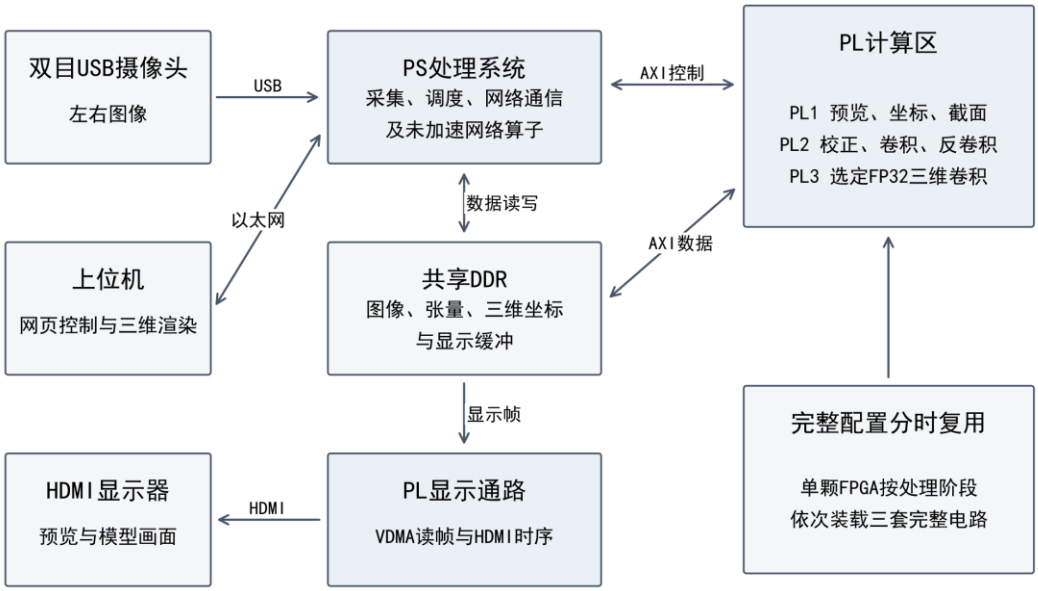


图 2-4 外设接口与 PS/PL 数据交换关系

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件以本地网页组织任务与交互。电脑端 Python 服务向浏览器提供页面、保存结果及板卡通信接口，固定地址为 http://127.0.0.1:8849/；浏览器用 JavaScript 与 WebGL 2 绘制三维模型。网页不执行立体匹配，PS 管理相机及计算任务，PL 承担已映射的匹配运算、坐标投影、截面及预览增强。图 2-5 展示操作区域，图 2-6 标明各功能的执行位置。

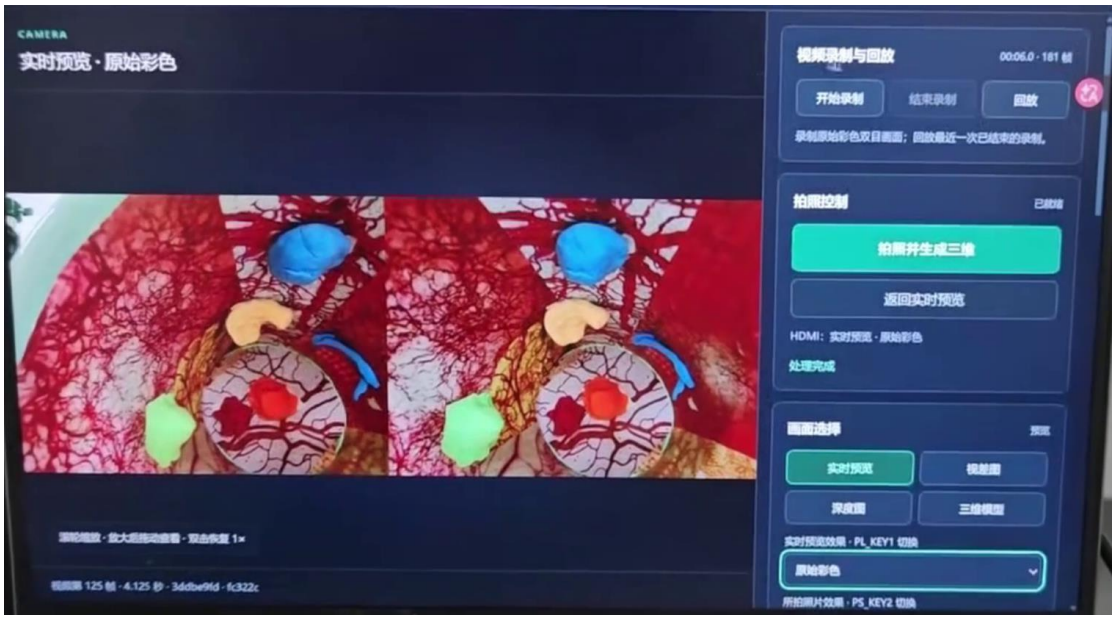


图 2-5 网页软件布局与主要操作区域

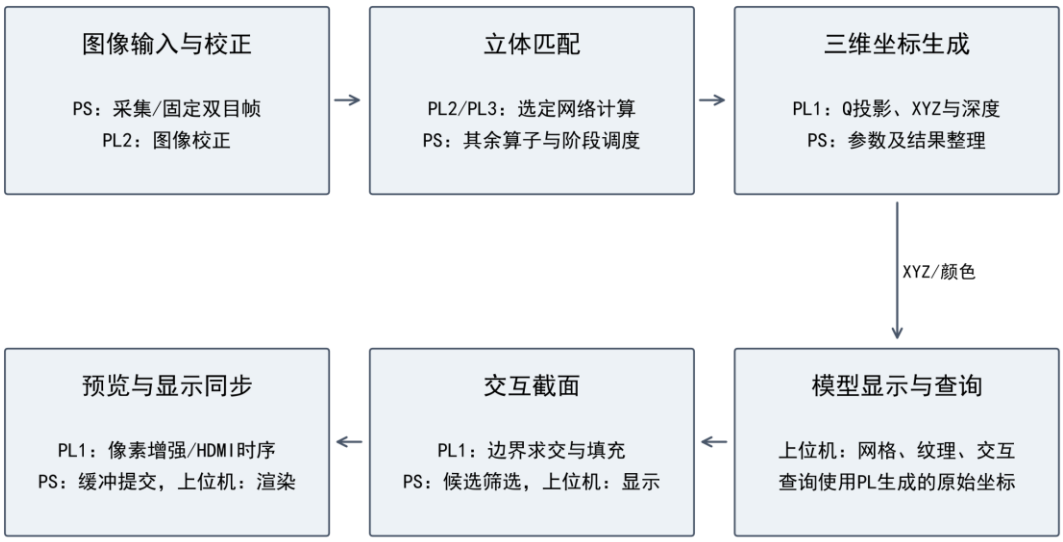


图 2-6 主要功能模块及 PL、PS 与上位机分工

功能模块	PL 硬件处理	PS 及上位机处理
图像采集与校正	PL2 执行图像校正	PS 采集图像、固定输入及准备标定参数
立体匹配	PL2 卷积/反卷积；PL3 选定 FP32 三维卷积	PS 执行其余算子并调度计算阶段
三维坐标生成	PL1 执行 Q 投影，输出 XYZ 与深度	PS 组织参数、传输和整理结果
三维模型与查询	提供原始坐标与深度数据	上位机连接网格、渲染模型、读取查询值
交互截面	PL1 执行求交及掩膜填充	PS 筛选三角形，上位机提交参数与显示
预览增强与显示	PL1 执行像素处理、VDMA 与 HDMI 时序	PS 管理缓冲，上位机生成模型显示帧
录像回放	复用同一 PS/PL 重建流程	上位机保存图像、时间戳及回放选帧

一次重建从固定双目输入开始，经过图像校正、PS/PL 协同立体匹配和 PL 坐标投影，最终输出三维数据供网页显示。任务编号贯穿处理过程，使原始图像、视差、坐标和显示结果保持对应；重建完成后恢复实时预览。

2.3.2 功能模块与软硬件协同

各模块以固定双目输入、任务编号和标定参数衔接。设计原理见 2.1.1 节，图 2-7 列出主要处理入口及关键输入输出，下文说明运行配置、执行位置与接口配合。

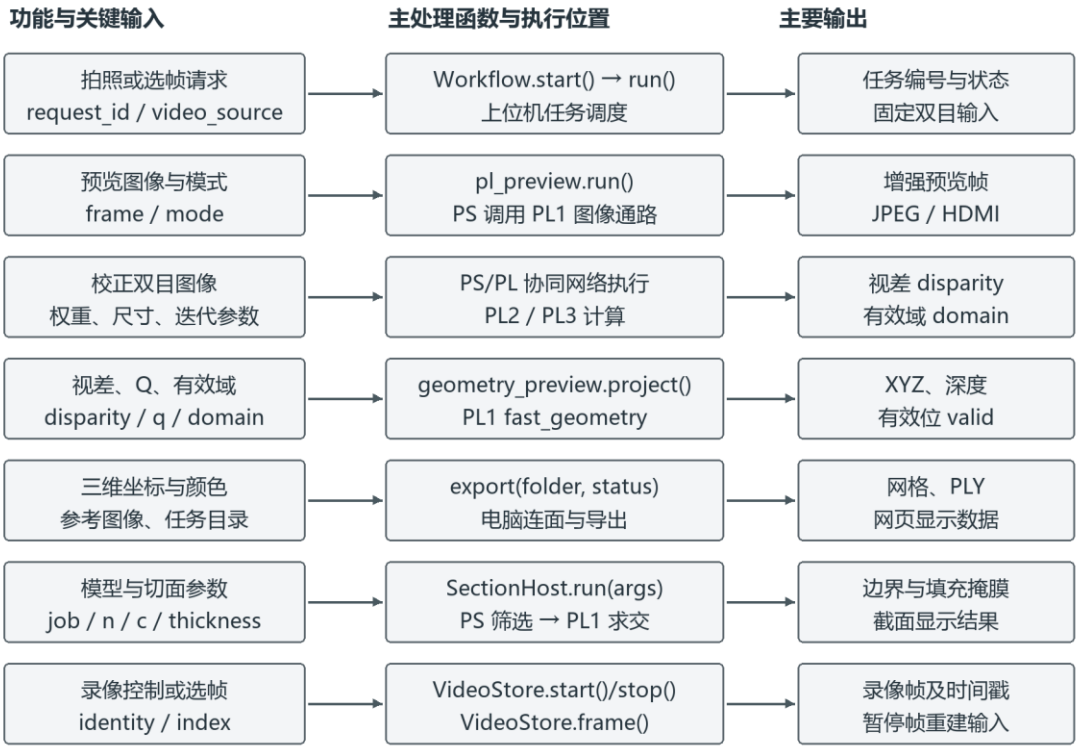


图 2-7 主要处理入口、关键输入输出与执行位置

2.3.2.1 双目图像采集与校正

PL 处理。 图像校正由 PL2 中的图像处理电路执行，依据标定映射生成校正左右图像。

PS 配合。摄像头输出 1280×480 左右拼接图像。PS 固定拍照或暂停帧，准备标定参数和缓冲区；每眼缩放至 320×360，同步调整内参与 Q 矩阵，上下各补 12 行至 320×384。网络输出去除补边后得到 320×360 视差图。

2.3.2.2 FPGA 加速立体匹配

运行配置。采用 23-36-37 检查点，两次迭代，最大视差 192。PS 与 PL 协同完成网络计算，输出视差及有效域。

PL 加速。 PL2 以 256 路整数乘加通路执行选定的 INT16 卷积，内部使用 INT48 累加，并实现两处 FP32 反卷积。PL3 采用 44 路 FP32 运算结构，完成三个选定三维卷积的主计算。两套电路在同一 FPGA 上按阶段分时使用，中间张量通过 DDR 交换。

PS 配合。 其余卷积、归一化、采样和复杂分支继续由四核 ARM 处理器执行；PS 还负责 PL3 对应的偏置、激活衔接，以及权重、参数和计算阶段的调度。立体匹配的分工如下。

执行单元	硬件结构或计算内容	与 PS 的配合
PL2 卷积	INT16 输入和权重、INT48 累加，256 路 MAC	PS 提供张量、权重与尺度，接续未加速算子
PL2 反卷积	两处 FP32 ConvTranspose3D	PS 衔接相邻网络阶段
PL3 三维卷积	44 路 FP32 运算，计算三个选定三维卷积	PS 接续偏置、激活和其余网络计算
四核 ARM 处理器	其余卷积、归一化、采样及复杂分支	协调模型任务、内存传输与配置切换

2.3.2.3 PL 三维坐标与深度生成

PL 加速。 PL1 中的坐标电路接收 FP32 视差、FP64 Q 矩阵与有效域，内部以 FP64 完成投影计算，输出 FP32 毫米坐标、深度和有效位。该电路与预览共用配置，在立体匹配结束后执行坐标计算。

PS 配合。 PS 组织输入、设置参数并传输数据，整理 PL 输出后发送上位机。有效位决定哪些坐标参与网格连接及深度查询，参考颜色取自同次校正左图。

2.3.2.4 三维可视化与深度查询

上位机处理。上位机依据有效坐标生成彩色点云与纹理表面，完成网格连接、纹理映射和三维渲染，并提供旋转、平移、缩放与视角复位操作。

查询接口。深度查询及坐标导出使用 PL 输出的原始三维数据；两点查询显示相机轴向深度差|ΔZ|，单位为厘米，显示补面单独管理。

2.3.2.5 PL 交互截面处理

PL 加速。 PL1 中的截面电路执行候选三角形求交，并生成 512×512 填充掩膜。截面电路与预览、坐标模块使用同一配置，进入和退出截面时复用已装载电路，减少切换等待。

软件配合。 PS 利用分层包围盒筛选候选三角形；上位机将切面方向和位置提交板端并显示结果。连续拖动时保留当前请求和最新参数，使画面跟随最新操作。显示壳层默认厚度 10 mm，其背面与封盖用于辅助观察，不表示真实组织内部结构。

2.3.2.6 预览增强与录像回放

PL 处理。PL1 以像素流水线提供彩色、暗部提亮、灰度、Sobel 及线状增强模式，并对高光与图像边界进行保护。

软件配合。 PS 负责相机采集与模式指令，网页分别管理预览模式和拍照后的显示效果。增强结果用于观察，立体匹配保留原始输入。录像由上位机保存彩色双目 JPEG 序列、时间戳和帧编号；回放暂停后，将选定帧送入同一 PS/PL 重建流程。

2.3.2.7 HDMI 模型显示同步

显示配置。交互时采用 640×360 帧传输，静止后更新为 1280×720，兼顾操作响应与显示细节。

执行分工。 上位机负责三维渲染，PS 接收画面并提交显示缓冲，PL1 中的 VDMA 与 HDMI 电路完成读帧和时序输出。任务编号及画面序号用于保持同步，约 30 FPS 描述预览或已有模型的显示刷新，完整三维重建按单次任务计时。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

系统由双目 USB 摄像头、ZU4EV FPGA 开发板、上位机、HDMI 显示器和自制腹腔肿块模型构成。图 3-1 展示整机连接与模型观察场景：摄像头采集腔体内左右图像，开发板与主机协同处理，HDMI 显示双目预览。图 3-2 从正面与斜侧面展示摄像头、开发板及两端显示设备的连接状态。

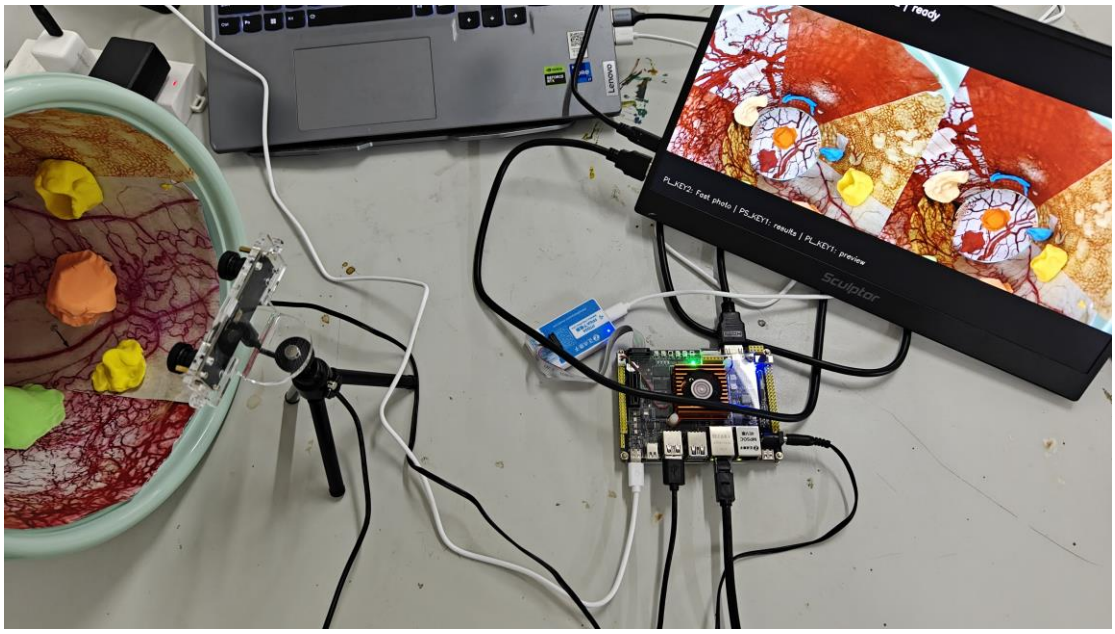


图 3-1 系统整体实物与双目图像预览

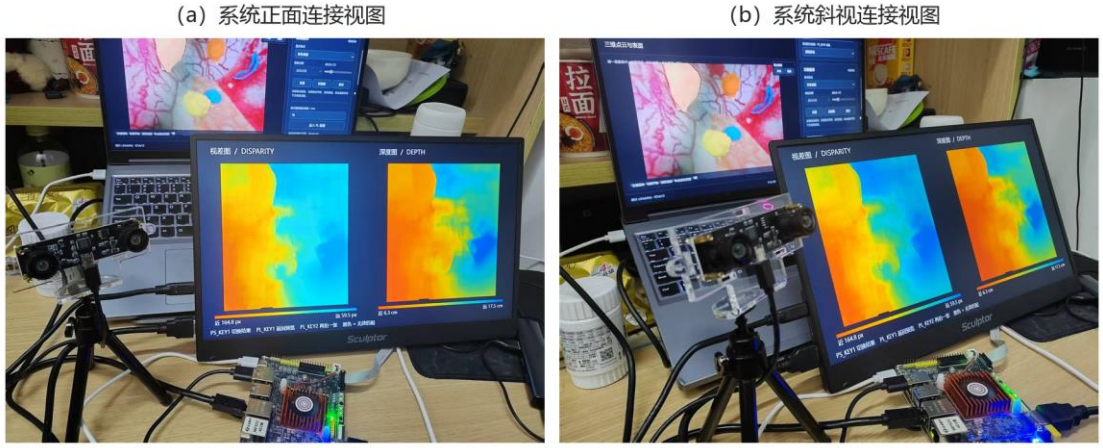


图 3-2 系统连接实物：（a）正面视图；（b）斜侧面视图

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

本作品制作腹腔肿块模型，以带血管纹理的腔体内壁和多个有色凸起模拟局部起伏、遮挡及目标间的空间关系；配合固定摄像头支架形成近距观察场景。图 3-3 展示模型实物。



图 3-3 自制腹腔肿块模型实物

3.2.2 电路成果

电路成果由同一 ZU4EV 器件上的三套完整 PL 配置及配套接口组成。PL1 集成预览增强、坐标投影和截面计算，PL2 集成图像校正、混合精度卷积与 FP32 反卷积，PL3 实现三个选定 FP32 三维卷积的主计算。PS 按任务阶段协调电路和共享 DDR。图 3-4 展示接入电源、USB、网络与显示连接后的开发板，配置资源与时序见 3.3.8 节。



图 3-4 ZU4EV 开发板与外部连接实物

3.2.3 软件成果

软件成果以网页操作界面为核心，包括实时双目预览、视频录制与回放、拍照重建，以及三维结果查看。主界面将画面放在左侧、功能控制放在右侧，显示当前处理状态，并提供返回实时预览的入口，如图 3-5 所示。

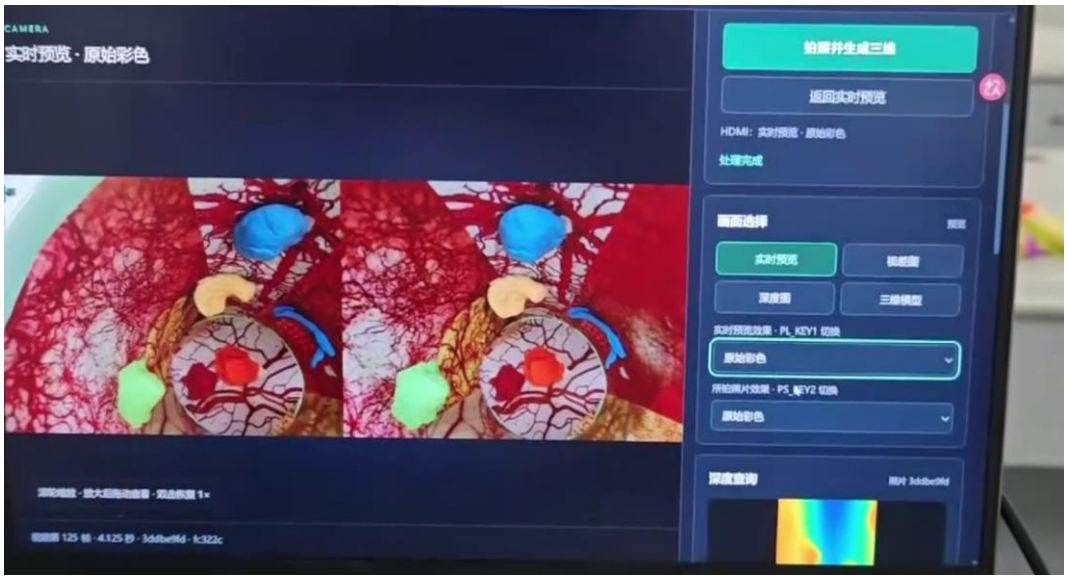


图 3-5 网页主界面：双目预览、录像回放与拍照控制

三维结果页保留参考图像，并提供显示方式、观察方向及两点深度查询入口。用户可旋转、平移和缩放模型，在点云与彩色表面之间切换，以图像与几何相互对照的方式观察目标，如图 3-6 所示。



图 3-6 三维结果查看网页与深度查询入口

3.3 特性成果展示

系统以腹腔模型展示双目观察、PS/PL 协同重建和三维交互。下文以演示视频中的实际界面展示各项功能，并结合保存的点云数据补充几何形态；随后整理优化前后性能、资源和数值结果。视频画面用于说明操作与显示效果，量化指标采用各专项测试记录。

3.3.1 双目预览与线状纹理增强

系统以 1280×480 左右拼接画面呈现双目预览，约 30 FPS 的显示便于调整观察方向与选取重建区域。图 3-7 展示彩色预览与暗部提亮两种模式，可观察凸起目标、血管纹理及局部阴影。



图 3-7 HDMI 双目预览：（a）彩色；（b）暗部提亮

图 3-8 展示 PL 图像通路输出的 Sobel 边缘和线状纹理增强模式。前者突出目标轮廓，后者加强已有细线及分叉的对比，便于观察表面纹理。各图取自模式切换过程中的不同视频帧，用于展示功能效果。增强作用于预览显示，立体匹配仍保留原始输入。

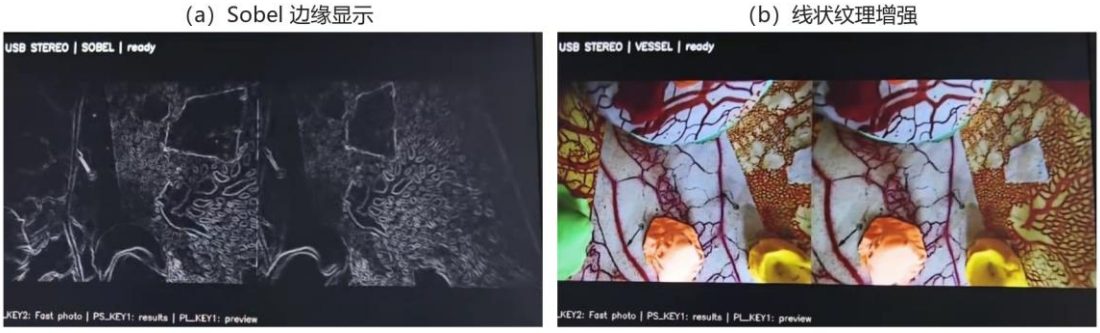


图 3-8 PL 图像视觉增强：（a）Sobel 边缘；（b）线状纹理增强

3.3.2 视差估计与深度显示

图 3-9 展示 PS/PL 协同重建后的 HDMI 视差与深度显示。系统将匹配结果与 Q 投影所得深度分别映射为伪彩色画面，凸起目标与腔体背景呈现不同响应。视差描述左右图像的对应位置差，深度描述目标相对相机的远近，两者共同服务于三维观察。

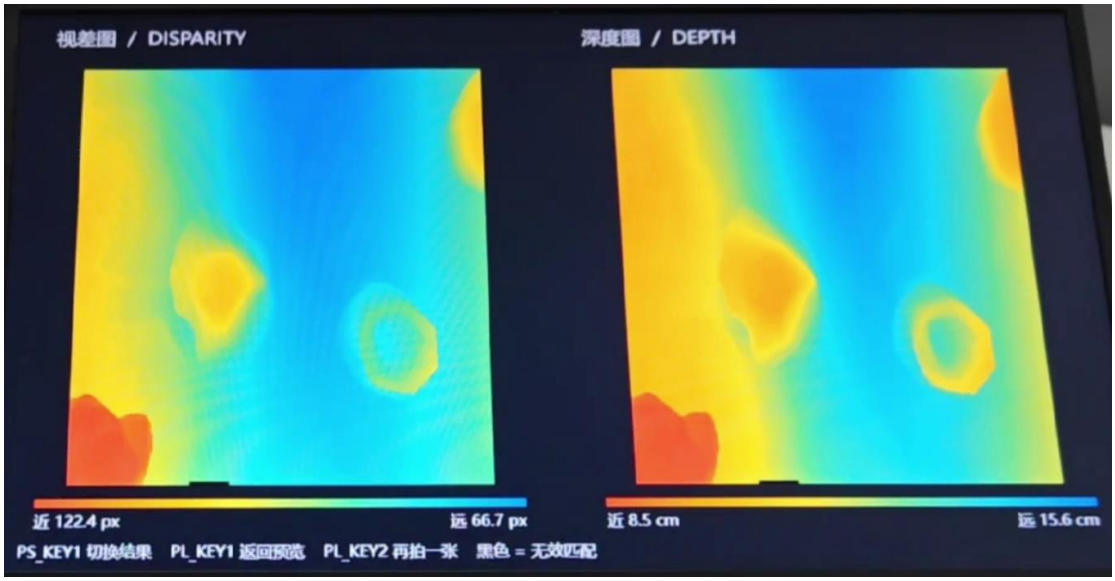


图 3-9 HDMI 输出的视差图与深度图

3.3.3 三维表面与彩色点云

图 3-10 展示网页生成的纹理表面与灰色表面两种显示方式。纹理表面保留参考图像的颜色，便于辨认有色凸起与血管纹理；灰色表面弱化颜色干扰，更直观地呈现轮廓和表面起伏。用户可旋转模型，从不同方向观察凸起与腔体内壁的相对形态。

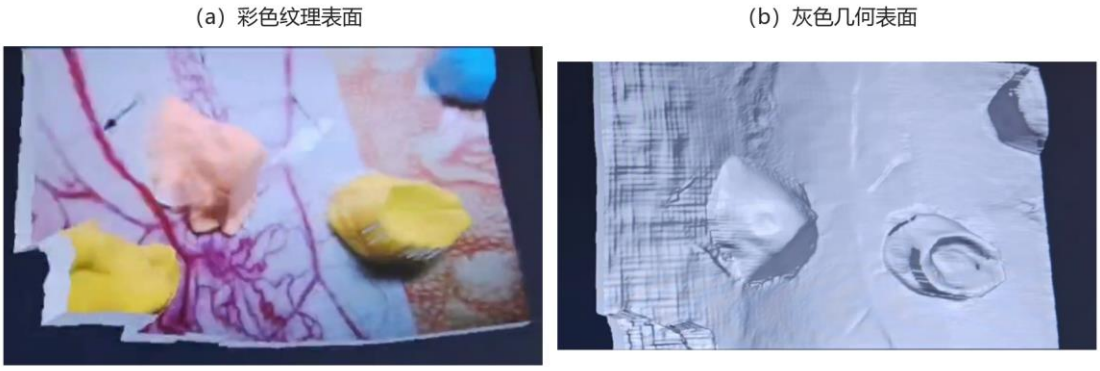


图 3-10 三维模型显示：（a）纹理表面；（b）灰色表面

图 3-11 以正面视角展示腹腔模型的彩色点云，呈现有效三维点的分布与目标表面形态。展示时按固定间隔抽样，便于辨认点的分布；原始坐标仍保留完整有效点。

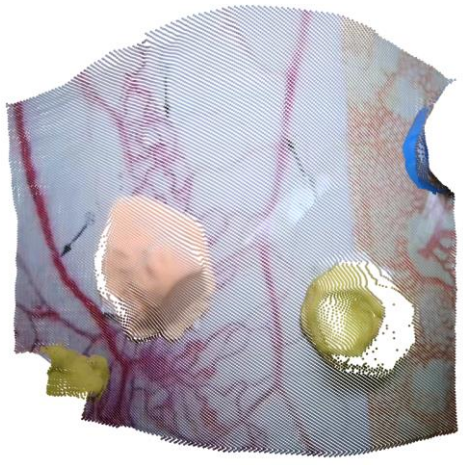


图 3-11 腹腔模型彩色点云展示（保存数据绘制）

3.3.4 深度查询与空间关系观察

图 3-12 展示网页中的深度查询。用户在三维表面选择位置后，界面显示查询标记与数值，便于将表面形态和远近关系对应起来。两点深度查询读取 PL 输出的原始坐标，计算相机轴向深度差|ΔZ|并换算为厘米；该数值表示轴向差，不等同于两点间的空间直线距离。

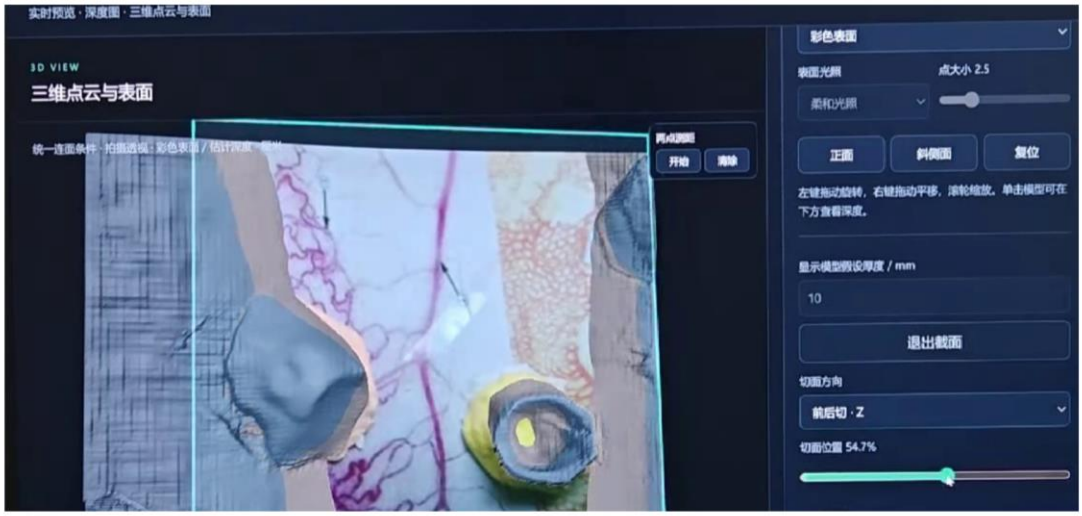


图 3-12 三维表面选点与深度查询界面

3.3.5 截面位置与表面边界观察

图 3-13 展示截面位置和方向调整。网页以平面框标明当前观察平面，控制区设置切面方向、偏移和显示方式；调整后，可见表面随平面变化显示不同边界及保留区域。灰色区域用于辅助观察裁切关系，截面显示不表示真实组织内部结构。板端 PL 截面计算的交互性能见 3.3.10 节。

(a) 截面位置调整



(b) 截面方向调整

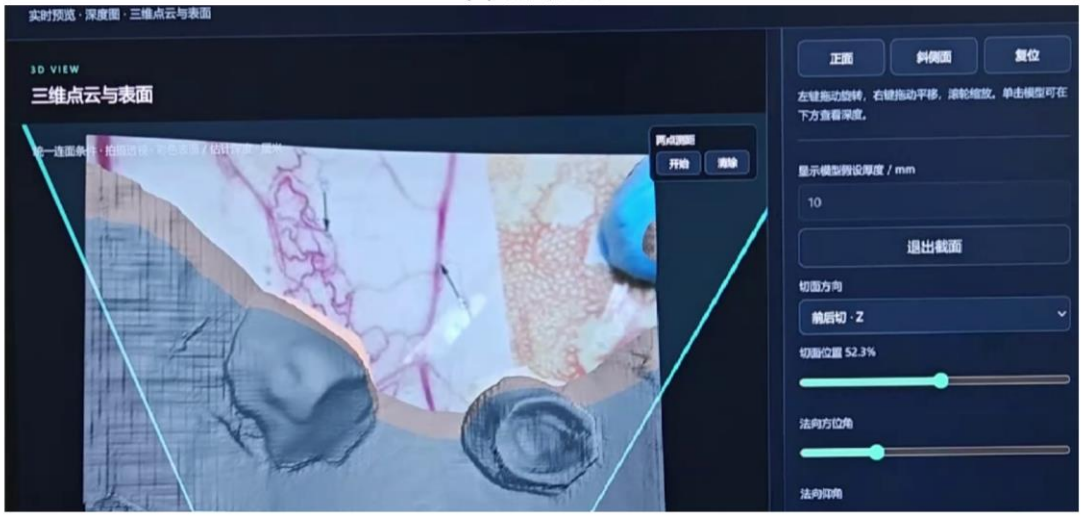


图 3-13 交互截面：（a）位置调整；（b）方向调整

3.3.6 视频录制、回放与暂停帧重建

图 3-14 展示录像、回放与暂停帧选择界面。录像区提供开始、结束和回放操作，画面保留所选帧编号与时间位置；暂停后可直接发起拍照重建，复用同一 PS/PL 处理流程。工程保存的一段双目录像含 181 帧，时长约 6.063 s，界面展示其中选定帧。该功能将连续观察、稳定选帧与三维分析衔接起来。

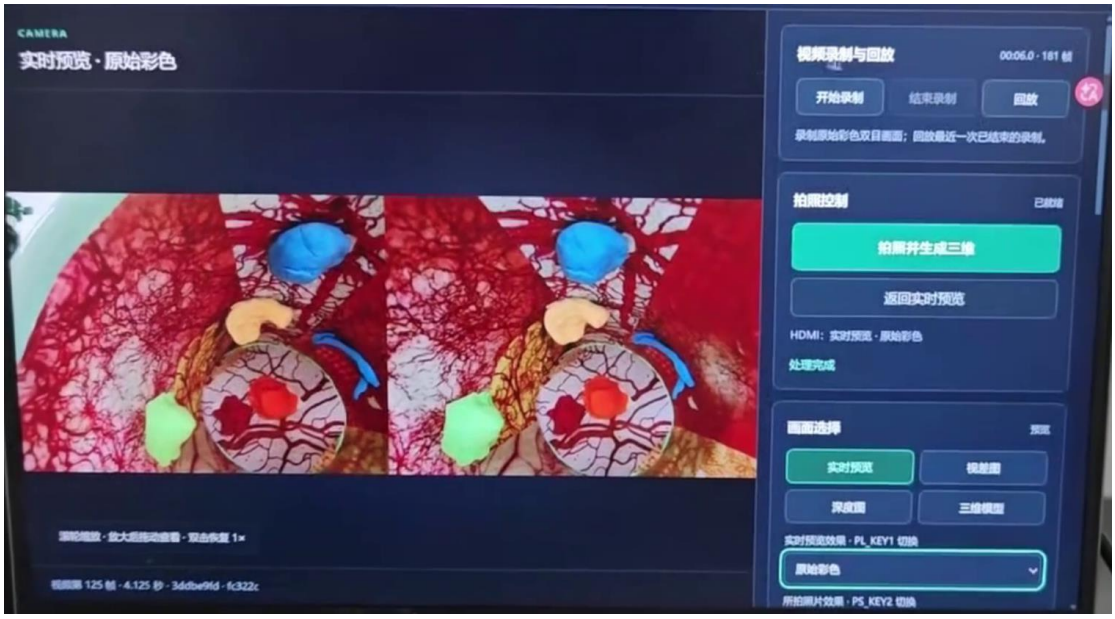


图 3-14 录像回放、暂停帧选择与重建控制

3.3.7 计算优化与几何处理效果

3.3.7.1 优化思路与实现方法

卷积处理的主要开销包括重复读取输入、逐项初始化累加器，以及串行输出整理。针对这些环节，设计采用三项改进：以 256 位 DDR 字打包 16 个 INT16 元素，并在相邻分块间复用输入；并行清零累加器；每次处理两个输出像素，减少写出和转换等待。单像素内部累加顺序保持一致，优化前后结果可以逐字节比较。

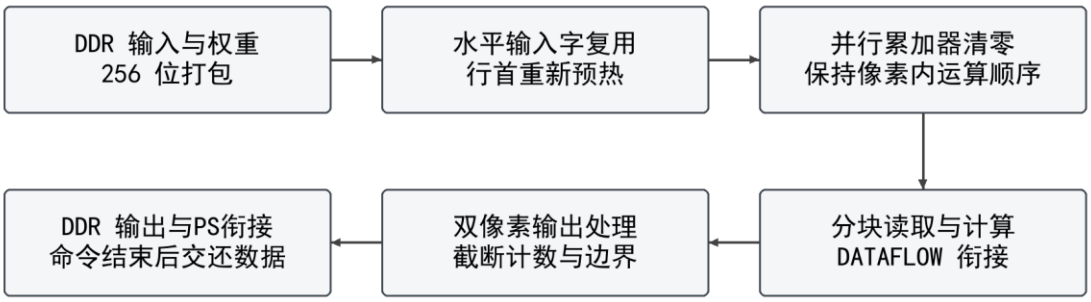


图 3-15 卷积流水线的数据复用与并行输出

卷积与 AXI 通路工作于 115 MHz。数据复用、并行清零和双像素输出共同减少访存与输出整理中的等待；接口保留 23 项寄存器及原有控制规则，计算结果通过输出数组逐字节比较确认。

3.3.7.2 坐标生成效率与交互表现

坐标生成是从视差结果进入三维观察的关键环节。专项同输入测试表明，优化后的完整坐标阶段耗时由 54.64 ms 缩短至 25.57 ms，降低 53.20%，处理速度约为原来的 2.14 倍。该时间包含数据搬运与解包，更能反映这一阶段的实际等待。

指标	原方案	优化后	优化效果
坐标生成完整阶段	54.64 ms	25.57 ms	耗时降低 53.20%
该阶段相对处理速度	1.00 倍	约 2.14 倍	单次减少 29.07 ms

其中 PL 坐标计算核心约为 5.67 ms。坐标与截面电路集成于预览配置，重建结束后可复用已装载电路开展几何处理。截面更新请求中位耗时为 62 ms，进入截面约需 0.5 s；预览与已有模型的旋转显示接近 30 FPS，使用户能够连续调整视角和观察平面。上述指标分别评价坐标阶段、截面操作及显示刷新。

3.3.8 各配置资源与计算任务分配

三套配置的资源与时序

配置	LUT	FF	BRAM	URAM	DSP
第一套 100 MHz	59,001	62,257	84.5	10	176
第二套 115 MHz	68,653	76,300	107	32	698
第三套 160 MHz	78,313	83,841	36	0	276

配置	WNS ns	WHS ns	时序结论
第一套	1.038	0.011	脉宽 0.098 ns；复核通过
第二套	0.702	0.011	脉宽 0.137 ns；复核通过
第三套	0.000	0.010	脉宽 0.137 ns；复核通过

表中为 Vivado 2026.1 实现结果。三套配置分别满足建立、保持和脉宽约束，独立复核包含 DRC 及 CDC 检查。PL3 建立裕量显示至小数点后三位时为 0.000 ns，仍满足非负约束；后续扩展需关注时序余量。

计算任务分配与硬件成本

执行单元	主要乘加量 GMAC	占比	统计范围
PS	41.5265	43.67%	其余卷积、矩阵乘及相关张量收缩
PL 合计	53.5708	56.33%	已映射的卷积、反卷积及三个 FP32 三维卷积主计算
合计	95.0972	100.00%	按张量形状估计的主要乘加量

表中乘加量按原始统计值汇总，显示数值经四舍五入后可能存在末位差异。

按一次乘加记为 1 MAC，PL 合计承担 56.33%的主要运算量，PS 承担 43.67%。PL 侧通过整数并行通路与浮点运算电路共同完成已映射的卷积、反卷积及三维卷积主计算。该比例按网络主要乘加量统计，不包含预览、坐标、截面、传输和配置切换，也不代表运行时间占比。

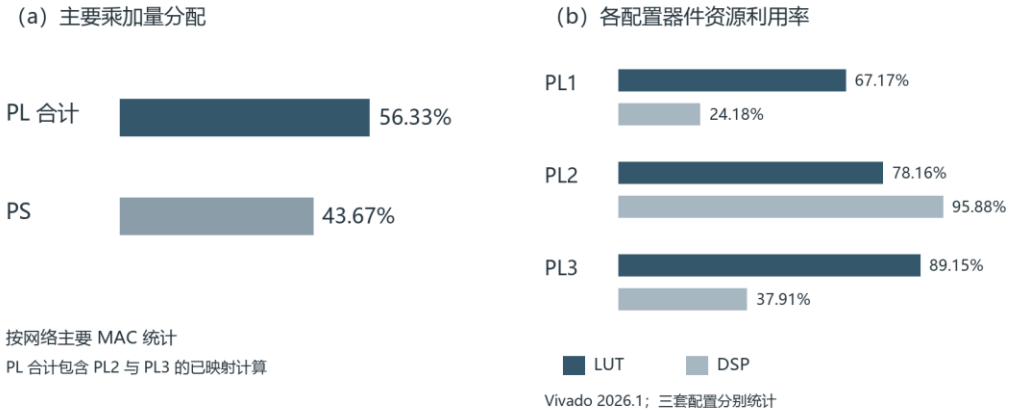


图 3-16 PS/PL 主要乘加量分配与各配置资源利用率

PL 运算量按整体汇总，资源占用仍按三套配置分别统计。三套完整电路在同一器件上分时装载，资源利用率不能相加。整数与 FP32 运算的硬件成本不同，乘加量占比也不能直接换算为逻辑资源占比。

PL3 的 LUT 利用率为 89.15%，DSP 利用率为 37.91%，其 44 路 FP32 运算结构还需要浮点修正、缓存和 AXI 控制电路。后续扩展应结合逻辑容量、片上缓存与配置切换开销，优先提升系统整体效率。

3.3.9 数值一致性与相机标定

功能与数值结果汇总

评价内容	测试范围	结果
模块与边界	C/RTL 仿真、23 项寄存器及分块边界	计算、接口及边界行为与参考一致
整网输出	原优化回归及 2026.1 同照片回放，13 项数组	数据类型、形状和原始字节一致
坐标与导出	XYZ、深度、有效位及 PLY	保持参考几何结果
截面正确性	18 组像素参考、128 组候选筛选	512×512 掩膜一致，筛选未漏项
连续交互	68 次切面、20 次全网格对照	连续操作完成，额外像素对照一致

原流水线优化回归的 13 项输出数组均与参考结果逐字节一致；工具迁移后，同一张保存照片经 2026.1 三套电路自动切换处理，13 项数组仍与原配置逐字节一致。两类对照分别确认优化和迁移保持计算结果，几何测量精度另通过标定与独立数据评价。

相机标定与留出评估

指标	全部 25 组拟合或评估	5 组留出评估
内角点与格长	11×8，15 mm	相同标定板
双目标定 RMS	0.10383 px	使用独立留出模型评估
校正垂直 RMS	0.08154 px	0.09660 px
垂直误差绝对值 P95	0.16717 px	0.20236 px
格边长度中位数	14.99992 mm	15.00866 mm
格边相对误差绝对值 P95	2.1365%	2.7070%
平面 RMS	0.24572 mm	0.30101 mm

相机标定估计基线为 60.0785 mm，左右单目标定 RMS 分别为 0.09141 px 和 0.09049 px。5 组留出数据包含 440 对角点，校正垂直 RMS 为 0.09660 px，格边

长度中位数为 15.00866 mm。结果说明 640×480、15 mm 标定板场景下的校正与尺度一致性；320×360 网络输出及实际组织场景的测量误差需按各自输入独立评价。

3.3.10 交互表现与运行稳定性

功能项	实测表现	条件与说明
双目预览	采集及预览 29.87 FPS；JPEG 30.19 FPS	1280×480 拼接图像，左右各 640×480
网页预览	板端 30.08 FPS；直连 30.15 FPS；PC 转发 29.95 FPS	网页直连与 PC 转发两种访问方式
截面更新	请求中位 62 ms，P95 为 78 ms，最大 94 ms	PL 核心中位 4.45 ms，板端 30.74 ms
进入截面	约 0.50 至 0.52 s	复用联合配置，无需重新装载
模型旋转显示	彩色表面 29.71 FPS；点云 29.48 FPS	交互传输 640×360，静止后 1280×720

坐标生成完整阶段耗时降低 53.20%，为三维数据显示缩短了几何处理等待；截面更新请求中位耗时为 62 ms，支持连续调整切面；预览与模型旋转显示接近 30 FPS，便于从不同方向观察目标。坐标和截面复用预览配置，避免几何交互时重复装载电路。各项实测条件见表，完整重建时间另行统计。

系统采用实时观察与按需重建两种工作方式：预览及已生成模型的显示同步约 30 FPS，拍照或选帧后的一次完整重建在板端约需 25.7 s。该划分使观察操作保持流畅，同时将重建计算集中到用户选定画面。

运行结果与应用扩展

原平台的连续切面、完整重建和启动恢复检查均完成相应功能及预览恢复。迁移至 Vivado 2026.1 后，又完成同照片重建对照、18 组截面掩膜及 5 种预览模式检查，HDMI 持续出帧且无报错。本轮迁移在 RAM 中进行，断电冷启动及长期电源循环仍需分别测试。

功能或指标	验证结果	后续工作
三维重建	完成双目输入、PL 坐标生成及三维显示	独立距离真值、多场景误差与重复性
线状结构增强	完成合成图案验证与普通相机实时显示	真实内窥镜图像的对比度与专家评价
补面与截面	支持交互，显示壳层与原始几何分别管理	多视角真值；显示壳厚与实际厚度分别评价
系统稳定性	完成两次重建、连续切面与启动恢复测试	长时运行、通信中断及电源循环测试
能耗	未进行整机功耗或能耗测量	统一仪器及各工作阶段的测量范围
工程复现	2026.1 构建、上板对照和独立环境组装均通过	另一台物理电脑及断电冷启动验收

成像采用自动曝光与 50 Hz 防频闪。面向内窥镜探头的进一步适配，将结合光源同步与近距标定，重点评价弱纹理、反光及不均匀照明条件下的重建表现。

第四部分 大模型协作与工程复现

本部分选取研发中的方案咨询环节，归纳团队提出的问题、大模型给出的思路，以及人工比较和决策的依据，并说明经验提炼与工程复现方法。协作记录重点呈现设计思路的形成过程。

4.1 大模型协作记录

4.1.1 协作分工与决策原则

团队围绕处理效率、硬件资源和交互观察需求，向大模型咨询可行路线、优化方向及方案利弊。团队负责明确需求与约束、确定评价标准，并结合原理分析和实验结果决定方案取舍。大模型的回答作为讨论参考，方案是否进入实验、是否采纳及如何调整，均由团队判断。

4.1.2 典型问题与方案讨论

缩短阶段切换等待

提问概述：在保持现有重建功能和显示效果的前提下，进入推理与恢复预览有哪些可优化的环节？哪些准备工作可以并行，哪些步骤必须等待前一阶段完成？

讨论重点是把整体等待分解为显示准备、配置装载和服务恢复等环节，比较串行依赖与可并行工作。团队据此明确分阶段计时的评价方法，并以完整处理时间、预览恢复和结果一致性共同判断方案价值。相关实测结果归入第三部分。

卷积优化与软硬件划分

提问概述：面对剩余网络计算，应优先改进已有 PL 数据通路，还是继续将 PS 算子迁移到 PL？应如何比较输入复用、并行输出和提高时钟等方案的收益与代价？

讨论从运算量、数据搬运、配置切换、片上存储和时序余量等方面展开。团队将端到端净收益作为取舍依据，优先评估能够复用现有接口和数据的候选方案；对新增算子迁移，则要求其计算收益能够覆盖额外开销。方案的最终判断以同输入比较和资源时序结果为依据。

观察功能与创新方向

提问概述：围绕既定的三维观察目标，如何组织双目深度、图像视觉增强与交互截面功能，使各项功能对应明确的观察需求？如何区分可验证的工程特色与尚待论证的设想？

讨论将深度感知、纹理辨识和空间关系观察分别对应到功能设计，并从实现条件、操作方式及验证方法比较其可行性。团队负责确定功能目标与应用定位，通过效果展示和数据评价支撑设计特色，避免把讨论中的设想直接写成已完成成果。

4.1.3 方案比较与讨论纠偏

第一项纠偏是评价口径。讨论初期容易把核心计算时间下降直接理解为全流程加速。进一步分析后，团队将数据准备、传输、配置装载和显示恢复纳入评价，分别比较局部优化与系统收益，使方案选择与实际使用中的等待时间对应。

第二项纠偏是资源判断。计算量占比小的模块仍可能消耗较多逻辑资源，浮点运算结构、并行通路和缓存接口都会影响硬件成本。因此，团队将运算量、资源占用和时序余量分别评价，避免仅凭某一项比例决定是否扩大并行规模。

4.1.4 方案咨询与人工决策流程

协作流程由团队提出目标与约束，大模型提供候选思路，团队比较可行性并确定实验方案；随后结合仿真、实现与板端结果复核，由团队决定采纳、修改或放弃，再将有效判断整理为可复用经验，如图 4-1 所示。

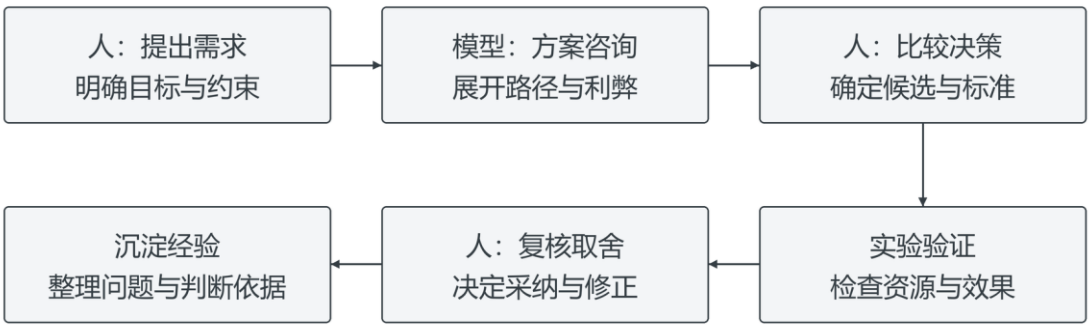


图 4-1 方案咨询、人工决策与实验反馈流程

以上提问按实际讨论主题归纳，采用问题概述形式呈现，并非聊天原文的逐字转录。记录保留讨论重点、比较标准和人工决策依据；实验结论与方案建议分别表述。

4.2 技能包的提炼与验证

4.2.1 从失败观察到技能包

技能包将本项目反复使用的输出比对、PS/PL 数据交接和性能统计方法整理为脚本与操作说明。提炼过程从具体失败或观察出发，保留有效的判断步骤，再通过正常与异常样例确定适用范围。

首先归纳输出误差、数据交接与性能计量中出现的具体问题，再将判断步骤整理为固定流程；随后编写结果比对脚本，用正常及异常样例检查是否有效；最后记录输入前提、通过条件和跨平台适配范围。提炼结果如下。

提炼方法	观察或失败来源	形成的步骤与验证
输出一致性比较	图像相似仍可能存在舍入、类型或版本差异	比较类型、形状与原始字节；三次各 13 项数组一致
PS/PL 数据交接	传输未结束或内存映射不一致影响任务切换	确认完成、协调缓冲与配置；用连续截面和恢复测试检查
完整流程计量	局部节省时间未必带来总耗时下降	固定输入，分别统计核心、完整流程与资源，比较组合方案
分阶段工程验证	仿真、实现与板端测试评价内容不同	依次检查数值、接口、资源时序和整网结果，再确定采用方案

4.2.2 有效性验证

输出比对脚本完成了三次优化结果、每次 13 项数组的检查。为检验脚本本身，还构造了相同 NaN 载荷、正负零位变化、数据类型变化、形状变化和缺键样例；相同数据被接受，其余违反约定的变化被识别。测试结果见附件 support/skill_validation.json。

性能统计按模块计算与完整阶段分别记录。坐标生成专项测试将搬运、解包计入完整阶段，测得 54.64 ms 至 25.57 ms 的变化，PL 核心时间单独记录。该方法明确了优化减少的等待环节，为方案选择提供依据。

4.2.3 使用方式与适用边界

技能包包含主机比对脚本和三个工作流说明。使用时，在报告附件目录执行以下命令：比较同一输入的参考与候选结果，再按清单确认工程文件完整性。比较项由 support/array_keys.json 给出，项目根目录为包含 zu4ev_stereo 的目录。

```
python skill/verify_artifacts.py compare reference.npz candidate.npz `
  --keys-file support/array_keys.json
python skill/verify_artifacts.py manifest --root '<project_root>' `
  --file support/evidence_manifest.json
```

输出逐字节比较适用于具有确定参考的数据处理任务。更换模型或数值精度后，应重新设定误差指标。数据交接流程适用于能够独占、能够确认完成状态的加速模块；跨平台应用时，需要重新确认寄存器、内存、缓存和复位规则。计时方法按阶段及其包含关系统计，保留传输与配置切换成本。

本项目的脚本与流程基于 Linux、Python 和自定义驱动。可复用内容是结果比较、数据交接与性能评价方法；跨板卡或 PYNQ 环境的适配需分别验证。

4.3 系统复现说明

工程按 src、sim、build、board、data、skill 和 report 组织，采用已通过上板对照的 Vivado 2026.1 配置。完整复现包包含同级 shenmu 与 private_runtime；运行资产与项目源码配套，不依赖原电脑路径。日常运行直接加载已验证配置，修改硬件时再重新构建。

4.3.1 环境与材料准备

项目	采用环境	准备内容
硬件	MPSoC-P4 V1.7；XCZU4EV	双目 USB 摄像头、PS_ETH、串口及 HDMI 连接；可启动原厂 Linux
FPGA 工具	Vivado 2026.1	XCZU4EV 器件支持及适用许可证；随包提供 RTL/IP 和重建脚本
主机软件	Windows PowerShell；Python 3.12 x64	setup.cmd 离线安装 NumPy 和 OpenCV；无需 CUDA 或 PyTorch
板端软件	AArch64 Linux；Python 3.7.6	NumPy 1.21.6、ORT 1.14.1、OpenCV 3.4.3 及配套 native 库
算法材料	23-36-37 检查点；320×360；2 次迭代	标定参数、参考 NPZ、ONNX、三套 bit 及版本清单
工程依赖	三套完整工程输入、已验证 bit 及文件清单	独立短路径构建；无需旧电脑 D 盘基础工程

硬件工具为 Vivado 2026.1，器件为 XCZU4EV。三套配置均通过综合、实现、时序、CDC 及上板对照。工程包含 HLS 导出的 RTL/IP；若修改 HLS C++，需另行综合与验证。第三方模型和代码保留来源及许可。

完整包解压后保留 shenmu 与 private_runtime 同级关系。安装 Python 3.12 x64 及串口驱动后，在项目根目录运行以下命令；路径示例中的 project_root 应替换为本机解压位置。

```
Set-Location '<project_root>/shenmu'
./setup.cmd
./check.cmd
./open_web.cmd
```

setup.cmd 校验文件、创建独立环境，离线安装 NumPy 2.2.6 和 OpenCV Headless 5.0.0.93，并验证保存数据导出。运行无需 CUDA、PyTorch 或 Vivado。实际串口号填写在.runtime/zu4ev_stereo/launcher/config.json，默认 COM3。

4.3.2 源码构建

src/pl/pl1、pl2、pl3 分别对应预览与几何、卷积与反卷积、FP32 三维卷积，包含 BD、RTL、约束和 IP 依赖。以下命令先生成工程，再重建三套配置；工具位置按实际安装目录修改。

```
Set-Location '<project_root>/shenmu'
$VivadoRoot = '<vivado_2026_1_install_dir>'
./prepare_projects.ps1 -VivadoRoot $VivadoRoot
# Default output: build/output
./build_all.ps1 -VivadoRoot $VivadoRoot
# No board programming
./check.cmd
```

prepare_projects.ps1 只生成工程。build_all.ps1 依次完成综合、实现、独立复核和配置导出，失败即停止并保留日志。产物及构建收据位于工作目录下的各配置 artifacts 目录；重新生成的配置需另行上板对照。

三套已验证配置位于 board/bitstreams，实现报告位于 build/reports/vivado2026。重建脚本从项目根定位 src/pl，不依赖外部基础工程。默认输出在 build/output，工具安装位置由本机配置；模型、精度和迭代设置保持不变。

4.3.3 板端启动与功能运行

第一步，连接摄像头、PS_ETH 网线、串口与 HDMI。电脑网卡配置 192.168.137.1/24，板端为 192.168.137.2/24。串口默认 COM3、115200 波特，按设备调整；同一串口只由一个程序占用。

第二步，运行状态检查。若板卡已有项目服务，使用普通启动入口复用健康服务，并打开网页：

```
./status.cmd
./start.cmd
```

open_web.cmd 启动或复用本包电脑端页面；start.cmd 另行检查板端实时服务。入口核对 2026.1 配置及服务身份，避免误用旧目录或重复启动。浏览器应使用固定地址 http://127.0.0.1:8849/，不能把另一台电脑的 127.0.0.1 当作本机服务。

若板卡刚上电且处于原厂 Linux 空闲状态，改用独立冷启动入口。它先检查状态，再准备 RAM 预留区并恢复项目服务；已有服务时拒绝覆盖：

```
./cold_start.cmd
```

冷启动在 RAM 中预留 128 MiB 缓冲区，模型进程地址空间上限为 1536 MiB，不改写 SD/eMMC。DMA 故障或切换未结束时保留日志与故障锁，先恢复再重配。stop.cmd 仅停止电脑端服务。

第三步，检查预览、拍照或暂停帧重建、三维旋转、深度查询、截面及 HDMI。PL_KEY2 拍照，PL_KEY1 返回预览，PS 按键切换结果或滤镜；日常使用无需重建电路。三维显示要求浏览器支持 WebGL 2。

若网页地址无法打开，先运行 open_web.cmd；若页面已打开但无实时画面，运行 diagnose.cmd 区分电脑服务、板端网络与具体服务状态。诊断记录保存在 launcher/logs/diagnosis.json，不执行板卡重启或配置替换。板卡不可达时，电脑端仍可提供已保存模型页面。

4.3.4 结果验收与交付

同照片对照中，原配置与 2026.1 配置的 13 项数组逐字节一致；自动切换期间 PL3 执行 6480 条命令，随后恢复预览。另有 5 组坐标输入、18 组截面掩膜及 5 种预览模式通过对照。数组比较方法见 4.2.3 节。

board/validation 与 sim/results 保存对应验证证据。15 项启动测试、隔离断网页面测试及独立目录安装与数据导出通过；三套整理后的 2026.1 工程创建及路径检查也通过。另一台物理电脑和迁移后的断电冷启动仍需现场验收。

交付目录	对应内容	验证方法
src / sim	RTL、HLS、PS 与 PC 源码；仿真和边界用例	对应源码及工具版本，保存参考输出
build / board	构建脚本、约束、IP 依赖、三套配置及启动文件	检查实现报告、文件完整性、启动与板端运行
data	标定、同输入图像、参考和优化结果	对应输入、13 项数组与独立精度评价
skill / report	比对脚本、操作流程、协作摘录及报告	按 README 执行离线样例，并核对原始来源

完整工程、验证、构建、上板、数据、技能与报告分别置于七个推荐目录。性能及资源对照另见 report/optimization_appendix.md 和 data/metrics/optimization_comparison.csv；公开源码与 private_runtime 分开交付，开源协议由项目负责人确认。

第五部分 总结

5.1 可扩展之处

后续可适配双目内窥镜探头，结合光源同步和近距标定，评价弱纹理、反光及照明变化下的三维重建效果；通过多视角观测改善遮挡区域表达。计算部分可继续研究算子融合、片上数据复用和切换开销，按完整处理时间选择扩展方向。系统层面可增加长时运行和多场景测试，完善面向实际应用的精度与可靠性评价。

5.2 心得体会

本作品使我们体会到，硬件加速需要从完整系统出发。卷积并行度提高后，网络其余算子、数据传输和配置切换仍影响用户等待时间。将核心、网络前向与板端总处理分开统计，才能判断改动对实际使用的贡献。

计算速度与结果一致性需要同时验证。我们在修改流水线和存储组织时保留单像素内部运算顺序，并通过 13 项输出数组以及 C、RTL 和板端结果比较确认实现效果。综合与布局布线报告则帮助我们理解 DSP、LUT 和片上存储之间的取舍。

系统集成的关键是各部分协同。双目采集、PS/PL 计算、三维渲染和 HDMI 显示具有不同的数据规模与工作节奏，明确接口、缓冲区和任务完成条件，有助于形成稳定的操作流程。图像、坐标、模型与截面对应同一输入，也让功能展示更容易解释和核对。

大模型能够辅助提出思路、整理代码和分析问题，但方案采纳仍依赖团队判断与工程验证。将失败原因、有效方法和适用条件整理为技能包，使一次项目的经验可以继续复用。面向内窥镜应用，三维效果展示之后仍应结合真实场景评价精度、成像适应性和长期可靠性。

第六部分 参考文献

[1] WEN B, DEWAN S, BIRCHFIELD S. Fast-FoundationStereo: Real-Time Zero-Shot Stereo Matching[C]. CVPR, 2026. https://github.com/NVlabs/Fast-FoundationStereo 及 https://arxiv.org/abs/2512.11130.

[2] WEN B, TREPTE M, ARIBIDO J, et al. FoundationStereo: Zero-Shot Stereo Matching[C]. CVPR, 2025. https://arxiv.org/abs/2501.09898.

[3] OpenCV. Camera Calibration and 3D Reconstruction[EB/OL]. https://docs.opencv.org/4.x/d9/d0c/group__calib3d.html.

[4] ZHANG Z. A Flexible New Technique for Camera Calibration[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2000, 22(11): 1330-1334.

[5] HARTLEY R, ZISSERMAN A. Multiple View Geometry in Computer Vision[M]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

[6] SZE V, CHEN Y H, YANG T J, et al. Efficient Processing of Deep Neural Networks: A Tutorial and Survey[J]. Proceedings of the IEEE, 2017, 105(12): 2295-2329.